Herleitung der Sicherheitsparabel

Schritt für Schritt — mit Aufgaben und Hilfekarten

Physik-LK 11NP | Schräger Wurf

Schritt 1: Ausgangspunkt — Die Bahngleichung

Beim schrägen Wurf gelten die Bewegungsgleichungen:

$$x(t) = v_0 \cos\alpha \cdot t \qquad y(t) = v_0 \sin\alpha \cdot t - \tfrac{1}{2} g\, t^2$$

AUFGABE

Eliminieren Sie die Zeit t: Lösen Sie $x(t)$ nach t auf und setzen Sie in $y(t)$ ein.
Hinweis: Nutzen Sie $\dfrac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \tan^2\alpha$.

HILFEKARTE 1: t eliminieren

Aus $x = v_0 \cos\alpha \cdot t$ folgt $t = \dfrac{x}{v_0 \cos\alpha}$.

Einsetzen in $y(t)$:

$$y = v_0 \sin\alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cos\alpha} - \frac{g}{2}\left(\frac{x}{v_0 \cos\alpha}\right)^2$$

ERGEBNIS

$$\boxed{y = x\,\tan\alpha \;-\; \frac{g\,x^2}{2\,v_0^2}\left(1 + \tan^2\alpha\right)}$$

Schritt 2: Substitution $u = \tan\alpha$

Der Winkel α steckt nur noch als $\tan\alpha$ in der Gleichung. Wir substituieren $u = \tan\alpha$.

AUFGABE

Schreiben Sie die Bahngleichung mit u statt $\tan\alpha$ und ordnen Sie nach Potenzen von u.
Was für ein Gleichungstyp entsteht?

HILFEKARTE 2: Einsetzen und sortieren

Ersetzen Sie $\tan\alpha$ durch u:

$$y = x\,u - \frac{g\,x^2}{2\,v_0^2}(1 + u^2)$$

Ausmultiplizieren und alles auf eine Seite bringen...

ERGEBNIS

$$\underbrace{\frac{g\,x^2}{2\,v_0^2}}_{=a}\,u^2 \;-\; \underbrace{x}_{=-b}\,u \;+\; \underbrace{\left(y + \frac{g\,x^2}{2\,v_0^2}\right)}_{=c} = 0$$

Eine **quadratische Gleichung in** u der Form $au^2 + bu + c = 0$.

Schritt 3: Was bedeutet die Diskriminante?

KERNFRAGE

Die Lösung $u = \tan\alpha$ gibt den Winkel an, unter dem ein Geschoss den Punkt (x, y) trifft.

Wie viele Lösungen hat die quadratische Gleichung? Das hängt von der **Diskriminante** D ab!

AUFGABE

Berechnen Sie $D = b^2 - 4ac$ und deuten Sie die drei Fälle physikalisch.

HILFEKARTE 3: Physikalische Bedeutung

Denken Sie an das Spiel "Treffer oder Unerreichbar?":

- $D > 0$: Zwei reelle Lösungen für u → **zwei Winkel** treffen den Punkt
- $D = 0$: Genau eine Lösung → **Grenzfall** (Punkt liegt gerade noch auf der Grenze)
- $D < 0$: Keine reelle Lösung → Punkt ist **unerreichbar**

ERGEBNIS

$$D = x^2 - 4 \cdot \frac{g\,x^2}{2\,v_0^2} \cdot \left(y + \frac{g\,x^2}{2\,v_0^2}\right) = x^2\left(1 - \frac{2g}{v_0^2}\,y - \frac{g^2x^2}{v_0^4}\right)$$

$D > 0$	Zwei Winkel treffen den Punkt — **erreichbar**
$D = 0$	Genau ein Winkel — **Grenzfall (Sicherheitsparabel!)**
$D < 0$	Kein Winkel reicht — **unerreichbar**

Schritt 4: Die Grenze — $D = 0$

Die Sicherheitsparabel ist die Kurve, auf der $D = 0$ gilt.

AUFGABE

Setzen Sie $D = 0$ und lösen Sie nach y auf.

HILFEKARTE 4: Nach y auflösen

Aus $D = 0$ folgt (für $x \neq 0$):

$$1 - \frac{2g}{v_0^2}\,y - \frac{g^2x^2}{v_0^4} = 0$$

Lösen Sie nach y auf...

ERGEBNIS

$$\frac{2g}{v_0^2}\,y = 1 - \frac{g^2x^2}{v_0^4}$$

$$\boxed{y_{\text{Sicherheit}} = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g\,x^2}{2\,v_0^2}}$$

Das ist die Sicherheitsparabel!

Schritt 5: Spezialfälle überprüfen

AUFGABE

Berechnen Sie mit der Formel:

1. Die maximale Höhe (bei $x = 0$) — was bedeutet das physikalisch?
2. Die maximale Reichweite (bei $y = 0$) — vergleichen Sie mit der Wurfweite bei $\alpha = 45°$.

ERGEBNIS

Maximale Höhe bei $x = 0$:

$$y_{\max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

→ Steighöhe beim **senkrechten Wurf** ($\alpha = 90°$).

Maximale Reichweite bei $y = 0$:

$$x_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$$

→ Genau die **Wurfweite bei** $\alpha = 45°$: $w = \frac{v_0^2 \sin 90°}{g} = \frac{v_0^2}{g}$.

Zusammenfassung

Die **Sicherheitsparabel** trennt erreichbare von unerreichbaren Punkten:

$$\boxed{y = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{g\,x^2}{2\,v_0^2}}$$

Herleitungsweg:
Bahngleichung → Substitution $u = \tan\alpha$ → quadratische Gleichung in u → Diskriminante → $D = 0$ setzen → fertig.

Benötigtes Werkzeug: Nur die pq-Formel und Umformen — kein Differenzieren nötig!